Projeto de Intervenção – EcoEnergia

Itinerário Extensionista – Inovação e Sustentabilidade · Ciência da Computação (UNIFRAN) · ODS 7 e 13

Equipe: Brenda Furini Cardoso, Débora Cristina Silva Melo, Gabriel José de Souza Reis, Gabrielly Coelho Mendes, Lorena Aparecida Silva de Almeida e Mariana Junqueira Marques da Silva. **Professor orientador:** Renato Pereira Orenha.

1. Tema

Consumo consciente de energia elétrica nas residências: mudança de hábitos simples e acompanhamento do próprio consumo pelas famílias de Franca (SP), São Sebastião do Paraíso (MG) e região.

2. Problema

Como estimular hábitos de economia de energia elétrica em famílias de Franca, São Sebastião do Paraíso e região? No questionário aplicado à comunidade (26 respostas), 88,5% reconhecem que o desperdício agrava os impactos ambientais, mas 42,3% só às vezes, raramente ou nunca adotam práticas de economia e 69,2% não usam fontes renováveis. As causas apontadas são falta de rotina, banhos longos, calor intenso, custo de equipamentos eficientes e falta de informação prática.

3. Justificativa

O consumo residencial de eletricidade tem crescido no Brasil, puxado pelo uso de climatização nos períodos de calor (EPE, 2025). Ao mesmo tempo, a Cemig estima que mudanças de hábito podem reduzir a conta de luz em até 40% em alguns casos: um banho de cerca de 1 hora por dia custa aproximadamente R$ 158 por mês, aparelhos em standby cerca de R$ 33 por mês e cada lâmpada trocada por LED economiza cerca de R$ 140 por ano (AGÊNCIA MINAS, 2026). Para famílias de classe média a baixa, essa economia é relevante no orçamento e, ao mesmo tempo, reduz a demanda por geração e as emissões associadas (ODS 7 e 13). A equipe, de Ciência da Computação, pode contribuir com ferramentas digitais simples que ajudem as famílias a enxergar o próprio consumo.

4. Hipótese

Se as famílias receberem orientações práticas, contínuas e em linguagem simples pelo WhatsApp e puderem calcular quanto cada aparelho custa por mês, elas adotarão mais hábitos de economia e reduzirão o consumo de energia em relação ao período anterior.

5. Objetivos

Geral: estimular hábitos de consumo consciente de energia elétrica nas famílias participantes, com foco em economia na conta de luz e redução de impacto ambiental.

Específicos:

- Desenvolver uma calculadora web de consumo, gratuita e acessível pelo celular, que mostre o custo mensal de cada aparelho e a economia possível;
- Produzir uma cartilha digital com dicas para o calor, uso do chuveiro, standby, geladeira, Selo Procel e acesso aos programas da Cemig e da CPFL;
- Realizar o Desafio EcoEnergia de 7 dias pelo WhatsApp, com uma dica prática por dia;
- Medir a mudança de hábitos (questionário antes e depois) e o consumo em kWh pela leitura do medidor de luz.

6. Fundamentação

A extensão universitária deve partir de demandas reais da sociedade e gerar ações transformadoras em diálogo com a comunidade (BRASIL, 2018). Programas de eficiência energética regulados pela ANEEL, como os da Cemig e da CPFL, mostram que troca de equipamentos e informação geram economia, mas são pouco conhecidos e nem sempre acompanham a mudança de hábito. O Selo Procel orienta a compra de eletrodomésticos eficientes. Estudos citados pelo Idec apontam a geladeira e o chuveiro elétrico entre os maiores consumos residenciais. O projeto combina essas referências com uma abordagem de design centrado nas pessoas (MELLO et al., 2021).

7. Metodologia

Pesquisa-ação de abordagem mista (quantitativa e qualitativa). Público: adultos de 18 a 60 anos de Franca, São Sebastião do Paraíso, Guará, Jacuí, Rifaina, Nuporanga e região, alcançados pelos grupos de WhatsApp em que o questionário foi aplicado. Etapas:

- **Preparação:** desenvolvimento da calculadora web (HTML/JavaScript, publicada gratuitamente) e da cartilha; formulário de inscrição e questionário inicial.
- **Linha de base:** participantes informam hábitos (questionário inicial), o consumo em kWh da última conta de luz (média diária = kWh do mês ÷ dias do período) e fazem a primeira leitura do medidor no dia 17/11.
- **Intervenção:** Desafio EcoEnergia de 7 dias (17 a 23/11) – uma mensagem diária com dica prática e o valor da economia em reais; uso da calculadora; envio da cartilha; momentos de tira-dúvidas no grupo.
- **Avaliação:** segunda leitura do medidor no dia 24/11; o consumo médio diário da semana do desafio é comparado à média diária da última conta. Questionário final com as mesmas perguntas e depoimentos voluntários.

Ética e LGPD: participação voluntária, dados tratados de forma agregada, sem identificar os participantes; fotos e prints só com autorização e com nomes ocultados.

8. Recursos

- Humanos: seis estudantes de Ciência da Computação e o professor orientador Renato Pereira Orenha;
- Tecnológicos: celulares e computadores da equipe, WhatsApp, Google Formulários, hospedagem gratuita para a calculadora (ex.: GitHub Pages);
- Materiais: cartilha digital (PDF/imagens); dados públicos de Cemig, CPFL, EPE, ANEEL e Procel;
- Financeiros: sem custo – todas as ferramentas são gratuitas.

9. Cronograma

Período	Atividade	Responsáveis
11 a 14/11/2026	Calculadora web de consumo	Gabriel José e Gabrielly
11 a 14/11/2026	Cartilha digital e 7 mensagens do desafio	Mariana e Brenda
11 a 14/11/2026	Formulário de inscrição e questionário inicial	Lorena e Débora
15 e 16/11/2026	Divulgação e inscrições	Toda a equipe
17 a 23/11/2026	Desafio EcoEnergia de 7 dias	Toda a equipe (revezamento)
24 e 25/11/2026	Questionário final, 2ª leitura do medidor e depoimentos	Lorena e Débora
26 a 29/11/2026	Análise, preenchimento das etapas finais na plataforma e apresentação	Toda a equipe, com orientação do prof. Renato

Obs.: prazo final para edição do projeto na plataforma: 30/11/2026, às 23:59.

10. Indicadores e resultados esperados

- Número de famílias inscritas e que concluem o desafio;
- Variação na proporção de participantes que adotam práticas de economia “sempre/frequentemente” (linha de base da comunidade: 57,7%);
- Variação na proporção que retira aparelhos da tomada e reduz o tempo de banho;
- Número de acessos à calculadora e de cartilhas compartilhadas;
- Variação do consumo médio diário em kWh (semana do desafio x média da última conta) dos participantes que enviarem as leituras.

11. Referências

AGÊNCIA MINAS. Conta de luz pode reduzir com hábitos simples dentro de casa, orienta Cemig. Belo Horizonte, 31 mar. 2026.

AGÊNCIA MINAS. Dia Mundial da Eficiência Energética: conheça cinco ações do programa da Cemig que ajudam a reduzir o consumo de energia. Belo Horizonte, 5 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018.

CENÁRIO ENERGIA. Brasil registra maior consumo mensal de energia elétrica da história, puxado pelo setor residencial (dados EPE). 30 abr. 2025.

HOJE EM DIA / AGÊNCIA BRASIL. Conta de luz ficará mais cara com custo extra de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora consumidos. 25 jul. 2025.

IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eficiência energética de eletrodomésticos (com dados da EPE, 2016).

MELLO, C. M. et al. Para compreender o Design Thinking. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2021.

PEROVANO, D. G. Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba: Intersaberes, 2016.

EcoEnergia. Questionário de diagnóstico aplicado à comunidade (Google Formulários, 26 respostas), out. 2026.